محاكاة ذراع الروبوت الصناعي — الجزء الثالث

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع العاشر** | مدة الشريحة: 2 ساعة



د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا؟

01

تصميم ذراع روبوت صناعي

هيكل متكامل قابل للمحاكاة

02

ثلاثة أجزاء + قاعدة + قبضة

بنية موديولارية واضحة

03

ملفات Mesh للأشكال المعقدة

نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة

04

المواد والألوان بنظام RGBA

مظهر واقعي في المحاكاة

05

هيكل Xacro المتكامل

ملفات منظمة وقابلة لإعادة الاستخدام

ما سنتعلمه اليوم

التحكم في ذراع الروبوت

إرسال أوامر حركية للمفاصل

أوامر ROS للمفاصل

وأوامر الطرفيةrostopic pub

أداة rqt الرسومية

واجهة بصرية للتحكم السهل

مسارات الحركة

تسلسل نقاط من نقطة لأخرى

سكربت Python

تحكم مبرمج ومرن

التحكم في المفاصل — Joint Control

موضوع خاص لكل مفصل

كل مفصل يمتلك Topic مستقلاً للتحكم

إرسال زاوية مستهدفة بالراديان

القيمة المرسلة تحدد الوضع المطلوب

حركة فورية للزاوية المطلوبة

المفصل يتحرك مباشرة عند استقبال الأمر

مراقبة الموضع الحالي

عبر Topic آخر لقراءة الحالة

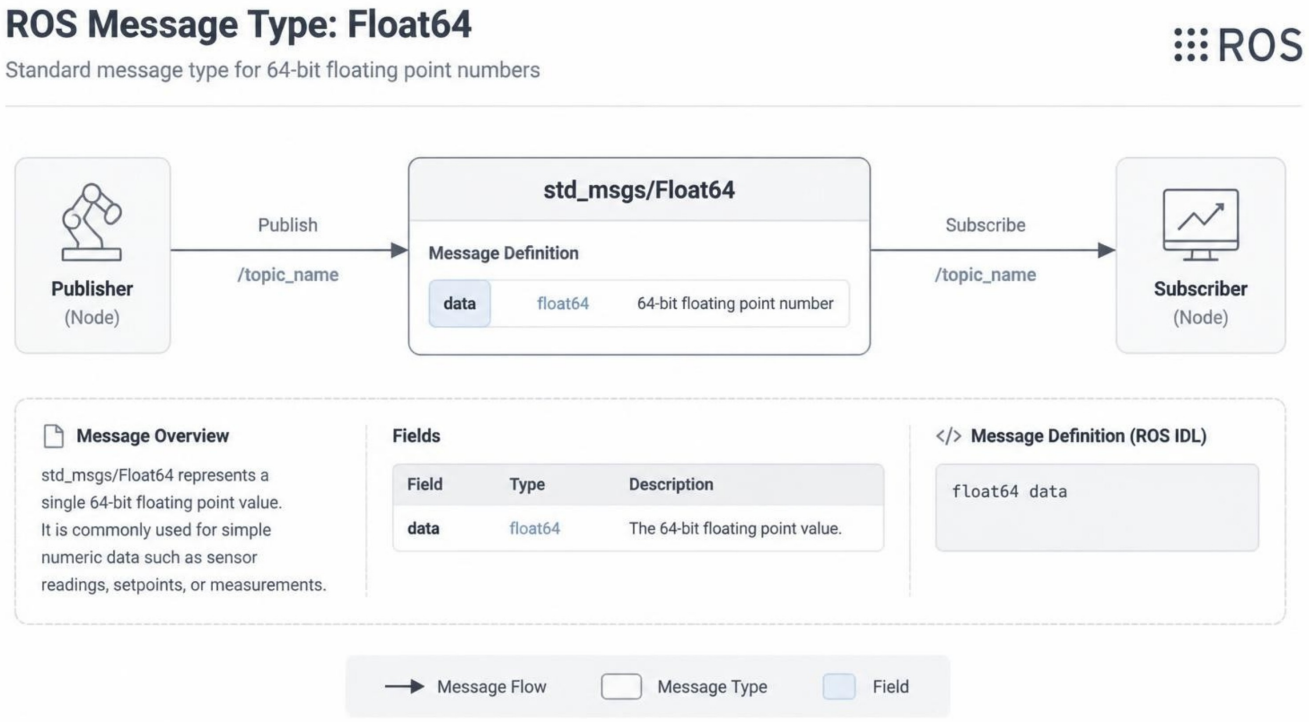


مواضيع المفاصل — Joint Topics

/joint_2/command ← إرسال الزاوية المطلوبة للمفصل الثاني	/joint_1/state ← قراءة الموضع الحالي للمفصل الأول
/joint_3/command ← المفصل الثالث | /gripper/command ← القبضة	/joint_2/state ← قراءة الموضع الحالي للمفصل الثاني

د. سلطان النفيعي - 2026

نوع الرسالة — Message Type



- النوع: 64std_msgs/Float

  نوع الرسالة القياسي المستخدم في ROS

- رسالة بسيطة — رقم واحد فقط

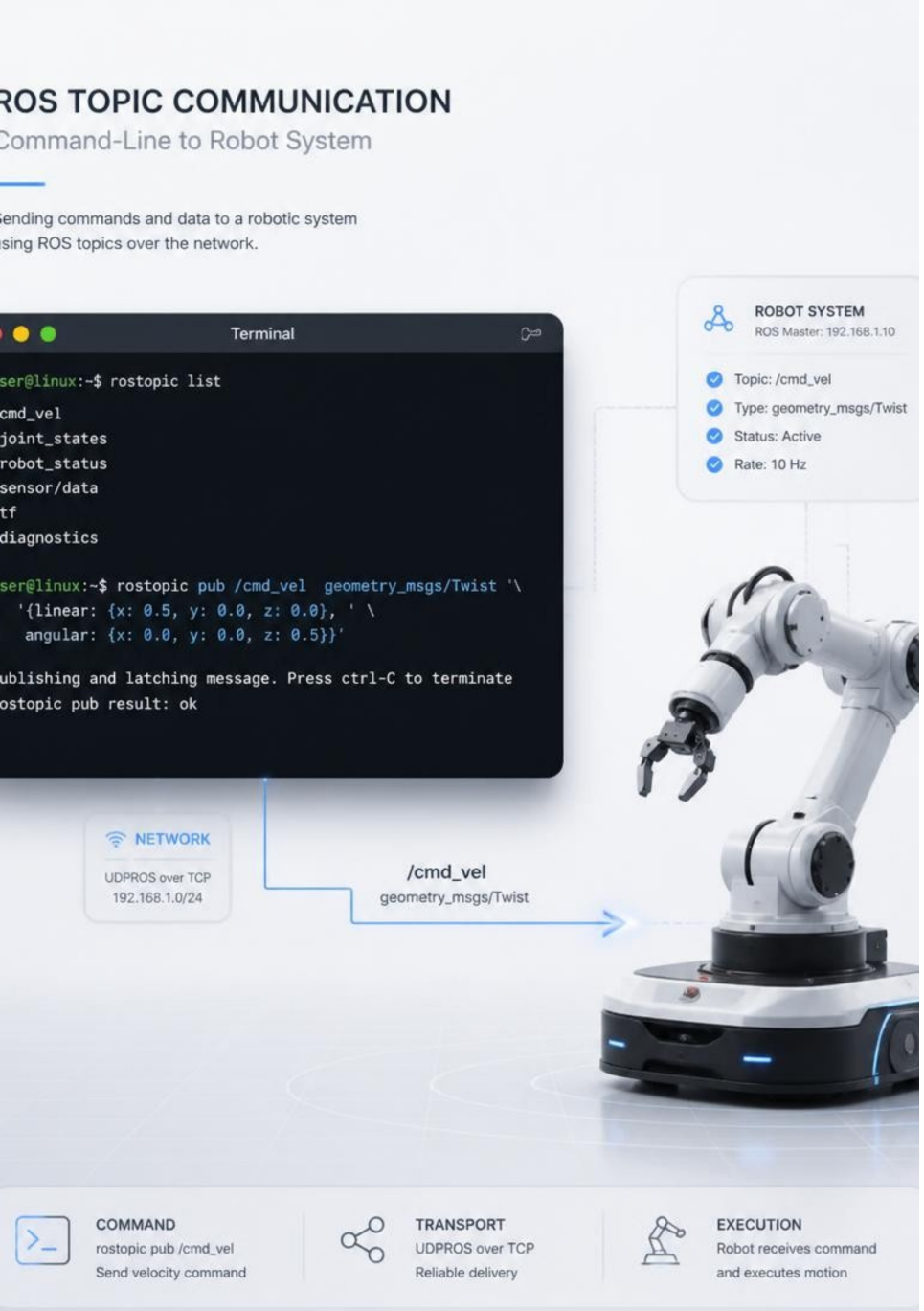
  تحتوي حقل data واحد لتمثيل القيمة

- الزاوية بالراديان

  القيمة المرسلة تمثل الزاوية بالراديان

- سهلة الاستخدام

  مناسبة للإرسال من الطرفية أو Python



إرسال أمر لمفصل

```
rostopic pub /joint_1/command std_msgs/Float64 "data: 1.57"
```

1.57 راديان = 90 درجة

يرسل للمفصل الأول زاوية قائمة

حركة فورية

المفصل يستجيب مباشرة عند استقبال الأمر

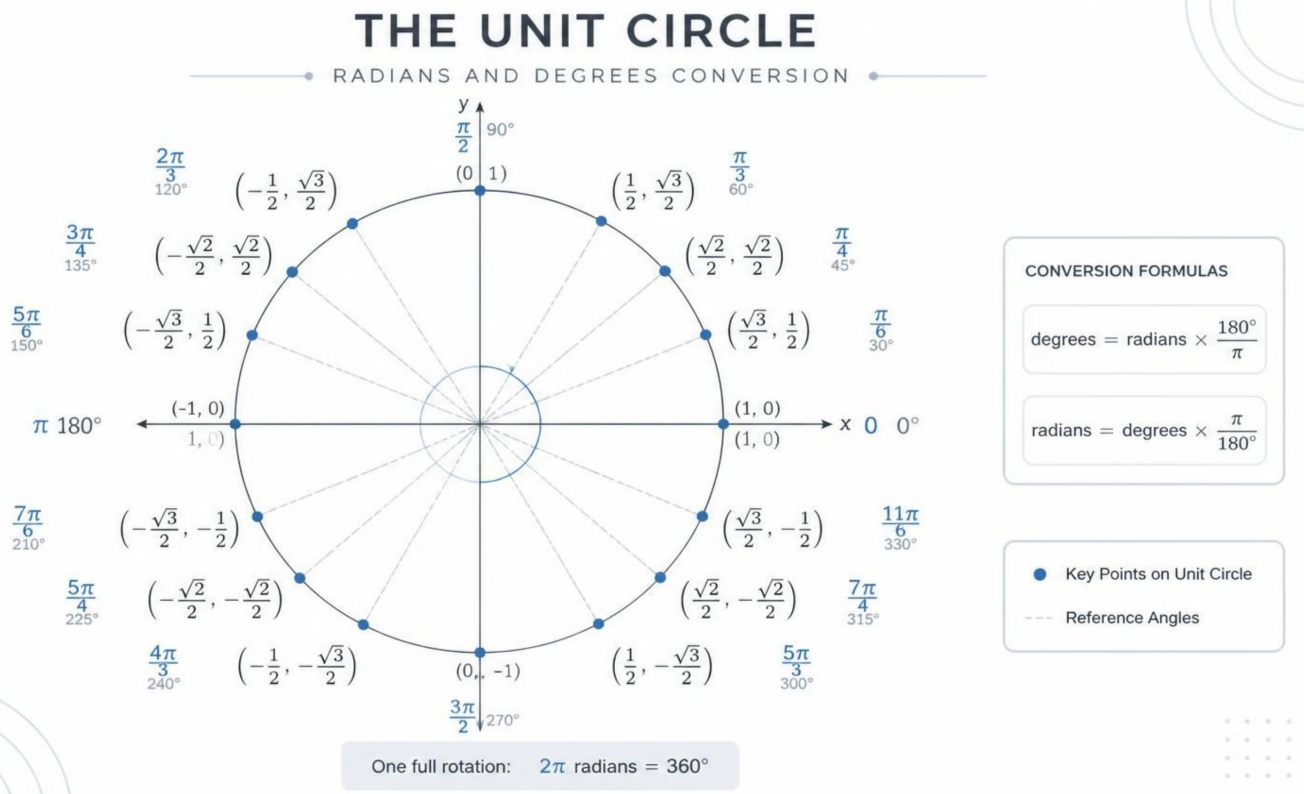
انتظار الوصول

ينتظر حتى يصل المفصل للزاوية المطلوبة

الراديان والدرجات — تحويل الزوايا

الدرجات	الراديان
0°	0
45°	0.785
90°	1.57 (π/2)
180°	3.14 (π)
360°	6.28 (2π)

القاعدة: اضرب الدرجات في **180/π** للحصول على الراديان



قراءة موضع المفصل

1

تشغيل الأمر

rostopic echo /joint_1/state

2

عرض الموضع

يعرض القيمة الحالية للمفصل باستمرار

3

تحديث مستمر

البيانات تتدفق في الوقت الحقيقي

4

إيقاف التشغيل

اضغط **Ctrl+C** للإنهاء

د. سلطان النفيعي - 2026

أداة rqt — ما هي؟

أداة **rqt** هي واجهة رسومية متكاملة لنظام ROS تجمع أدوات متعددة في نافذة واحدة.

واجهة رسومية متكاملة

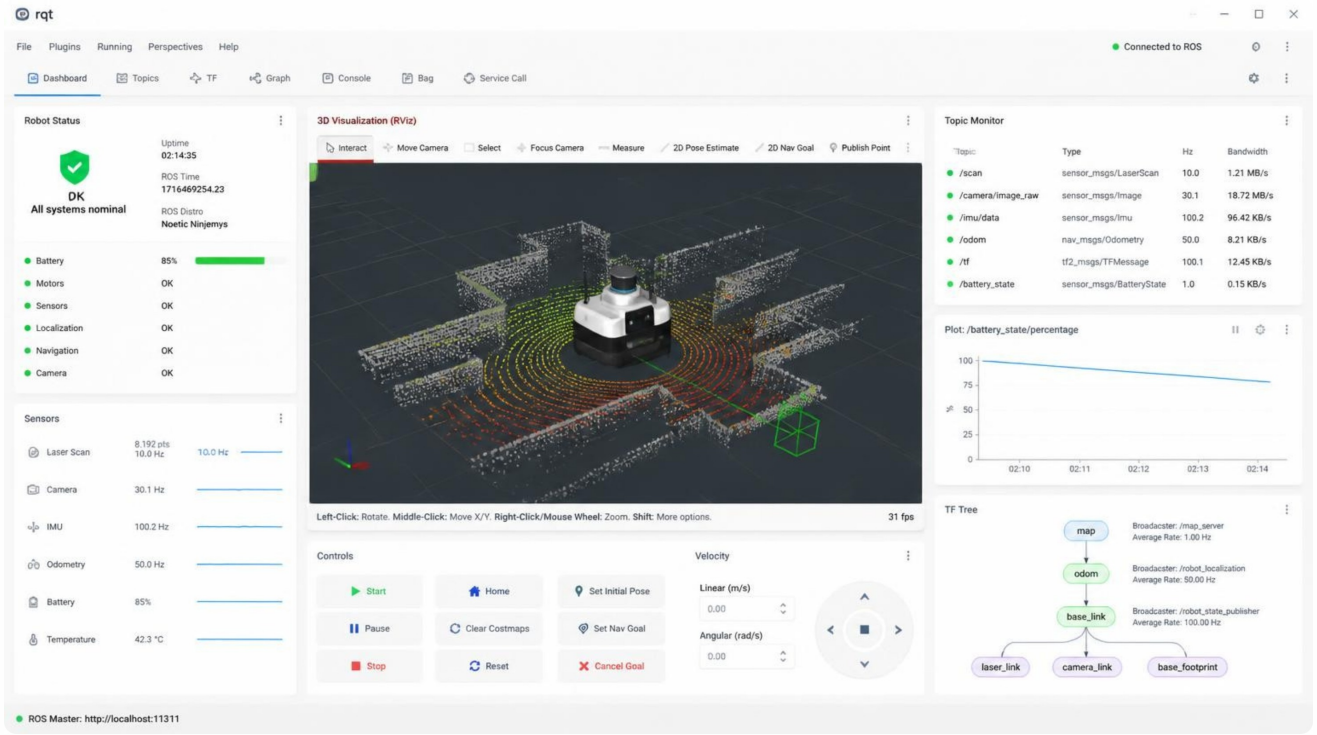
أدوات متعددة في مكان واحد

بديل عملي للأوامر

سهولة التحكم دون كتابة أوامر

تشغيل بسيط

اكتب **rqt** في الطرفية للبدء



تثبيت rqt

تثبيت rqt الأساسي

```
sudo apt install ros-noetic-rqt
```

تثبيت الإضافات الشائعة

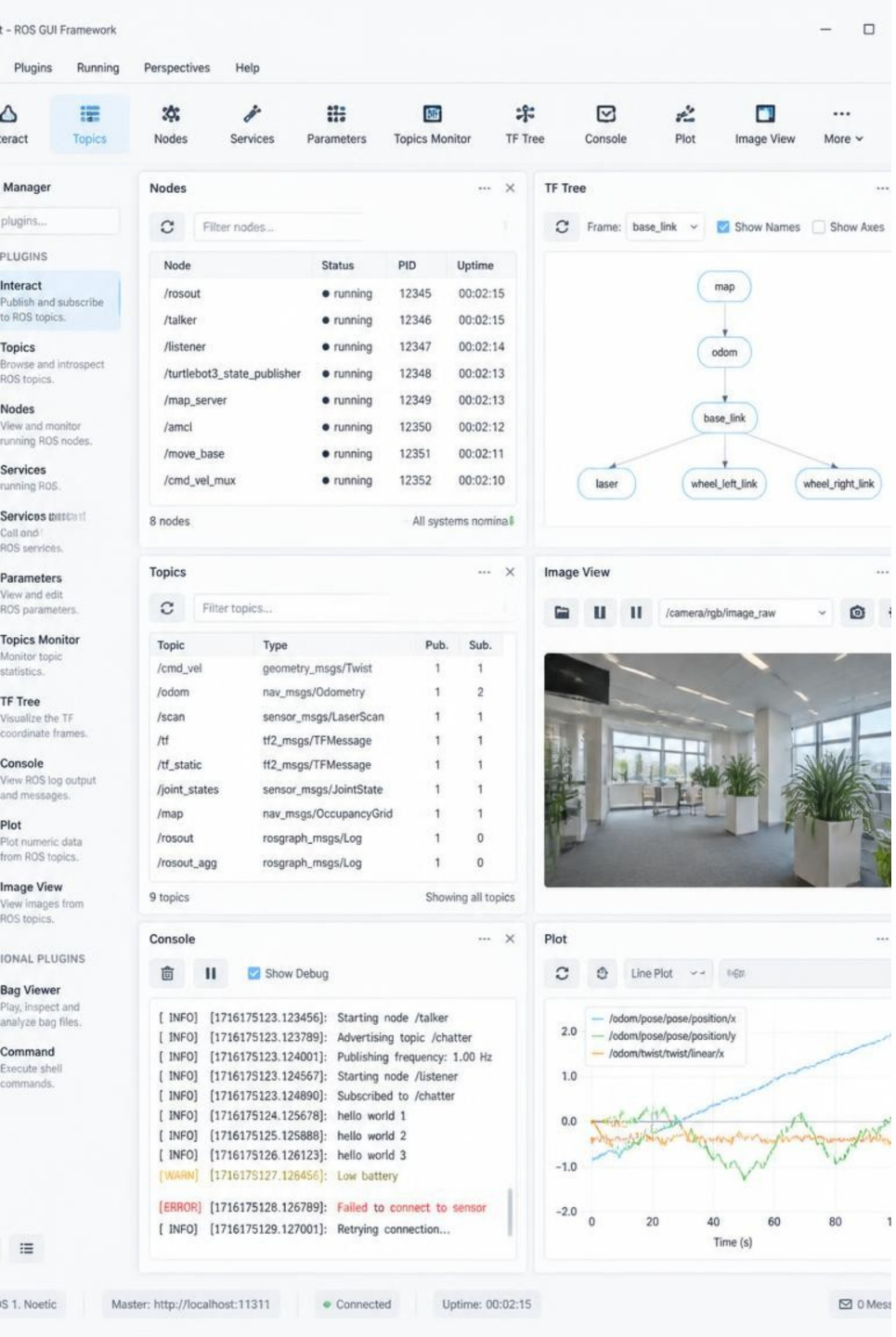
```
sudo apt install ros-noetic-rqt-common-plugins
```

مثبت مسبقاً

مدمج مع حزمة **desktop-full** عادةً

أدوات إضافية

تثبت بشكل منفصل حسب الحاجة



واجهة rqt — المكونات

Menu Bar

— الإعدادات الرئيسيةFile, View, Help

Toolbar

وصول سريع للأدوات الأكثر استخداماً

Plugins

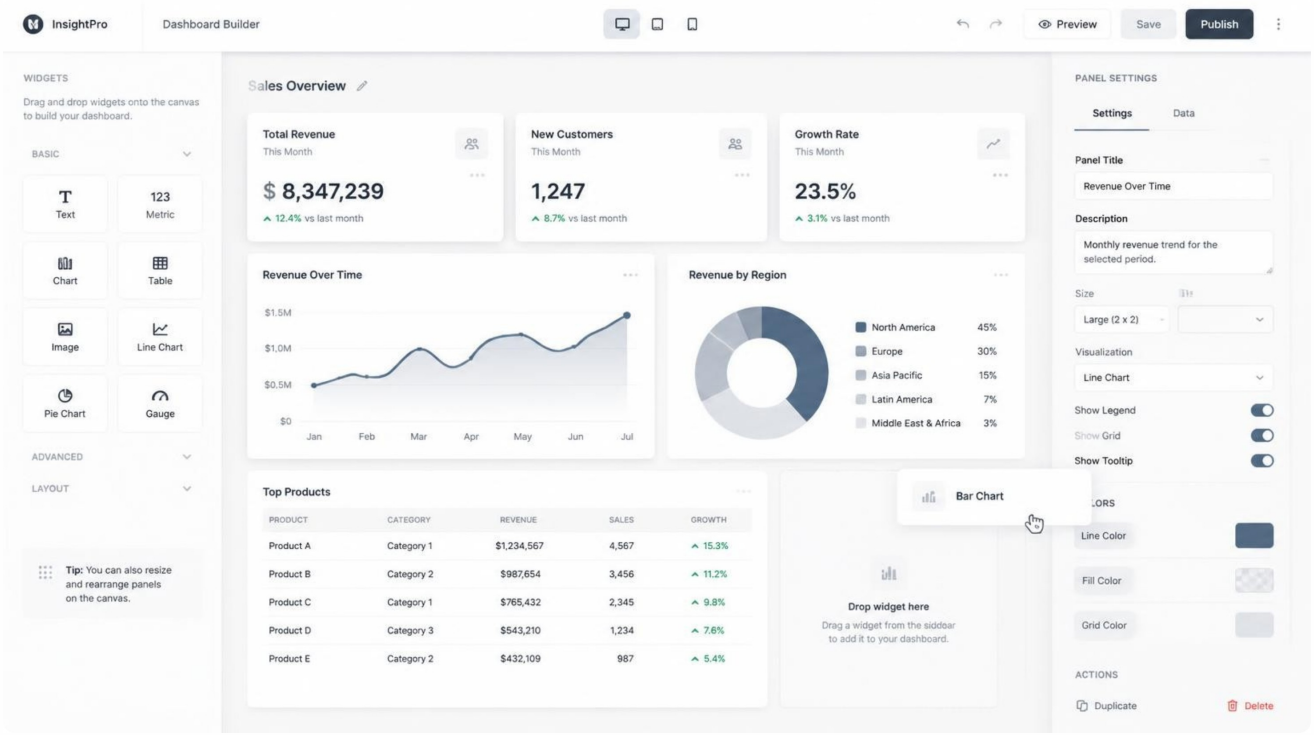
قائمة الإضافات المتاحة للتحميل

Main Area

منطقة العمل الرئيسية لعرض الـ Plugins

د. سلطان النفيعي - 2026

إضافة Plugin في rqt



1 افتح قائمة Plugins

من شريط القوائم العلوي

2 اختر نوع الـ Plugin المطلوب

تصفح الأدوات المتاحة حسب الفئة

3 يظهر في المنطقة الرئيسية

جديد يُفتح تلقائياً في واجهة العملPlugin

4 اسحبه وضعه في مكانه

رتب الـ Plugins حسب تفضيلك

Joint State Controller — Plugin للمفاصل

المسار

Plugins → Robot Tools → Joint State Controller

تحكم شامل

يتحكم في جميع المفاصل دفعة واحدة من واجهة موحدة

تفاعليةSliders

شريط تمرير مخصص لكل مفصل للتحكم المرئي السريع

سهل وعملي

الأداة الأكثر استخداماً لاختبار حركة الذراع

واجهة التحكم بالـ Sliders

المفصل	الحد الأدنى	الحد الأقصى
Joint 1	-3.14	3.14
Joint 2	-1.57	1.57
Joint 3	-1.57	1.57

حرك الـ Slider → يتحرك المفصل فوراً في RVIZ



Plugin للنشر — Topic Publisher



المسار

Plugins → Publishing → Topic Publisher



اختر الموضوع

حدد **dnammoc/1joint_/** أو أي موضوع آخر



معدل نشر قابل للتحديد

ينشر على المواضيع بمعدل تحدده يدوياً



ضبط القيمة ومعدل النشر

تحكم كامل في القيمة المرسلة والتكرار

Plugin — للمراقبة Topic Monitor

أداة لمراقبة جميع المواضيع النشطة في الوقت الحقيقي.

المسار

Plugins → Introspection → Topic Monitor

مراقبة جميع المواضيع

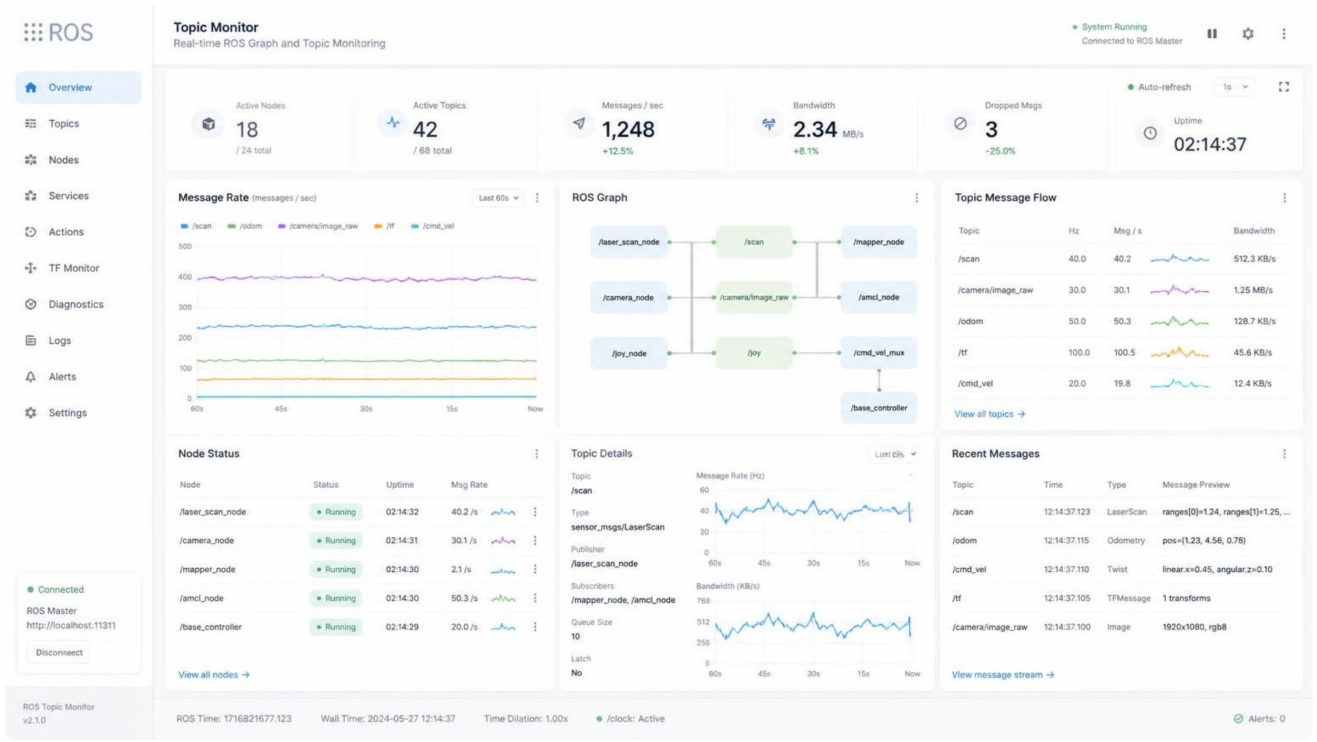
عرض فوري لكل Topics النشطة

رؤية الرسائل المنشورة

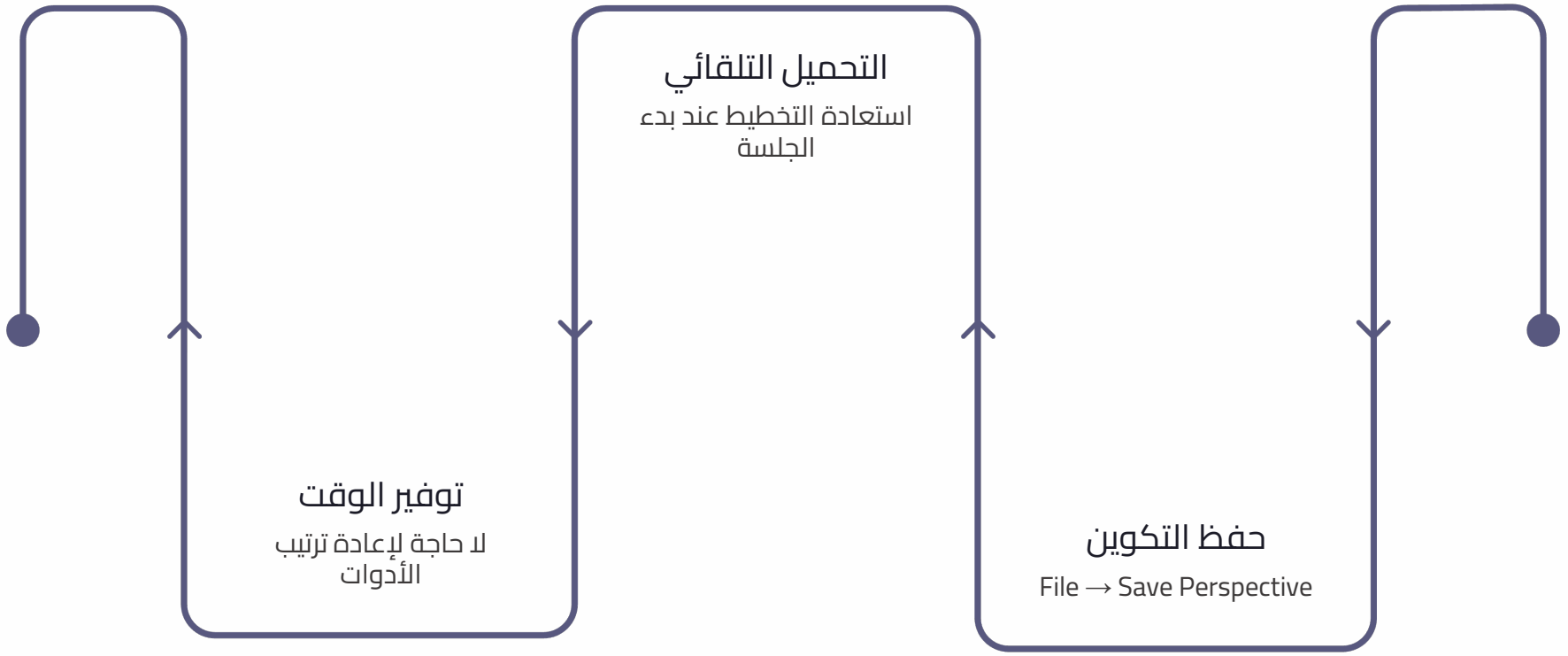
تتبع البيانات المتدفقة على كل موضوع

تحليل في الوقت الحقيقي

فهم سلوك النظام أثناء التشغيل



حفظ تخطيط rqt



توفير الوقت

لا حاجة لإعداد الأدوات من جديد

تحميل تلقائي

يستعيد التخطيط المحفوظ عند إعادة التشغيل

File → Save Perspective

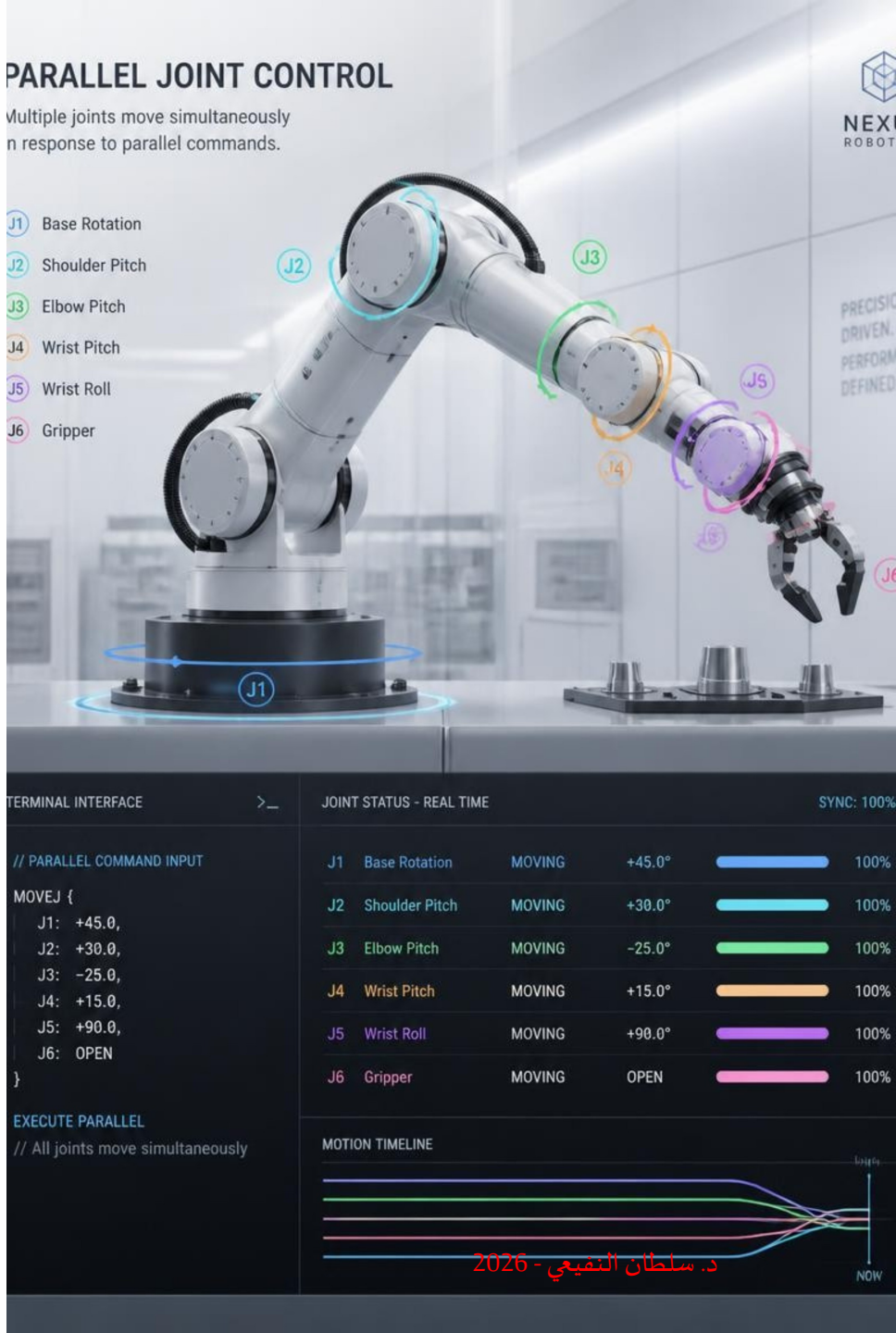
يحفظ الترتيب الحالي للـ Plugins

تحريك عدة مفاصل معاً

استخدم **&** لتشغيل الأوامر بالتوازي في نفس الوقت:

```
rostopic pub /joint_1/command std_msgs/Float64 "data: 1.57" &
rostopic pub /joint_2/command std_msgs/Float64 "data: 0.785" &
```

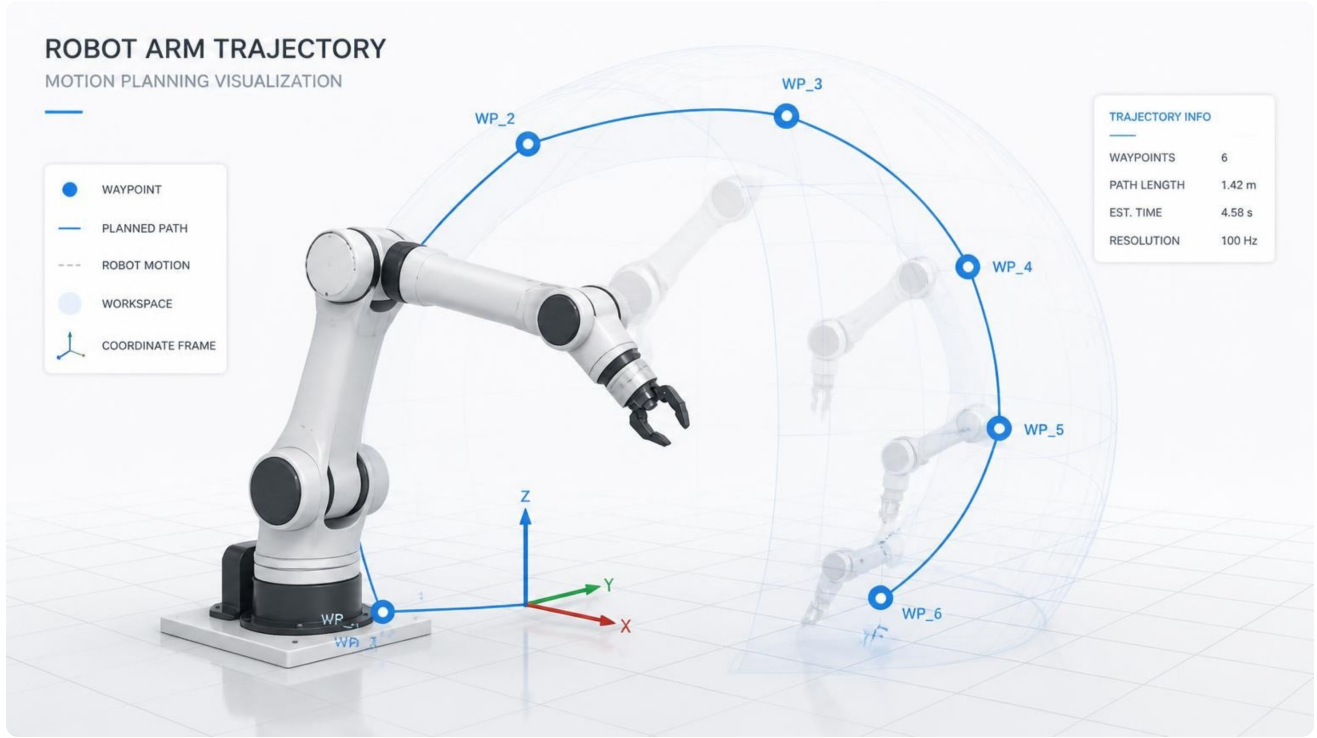
كل المفاصل تتحرك في نفس الوقت — التشغيل المتوازي يضمن الحركة المتزامنة



د. سلطان التميمي - 2026

مسار الحركة — Trajectory

مسار الحركة هو سلسلة من الزوايا المتتالية التي تنقل الذراع من نقطة لأخرى.



Point 1: [0, 0, 0]

البداية — جميع المفاصل في موضع الصفر

Point 2: [1.57, 0, 0]

دوران المفصل الأول 90 درجة

Point 3: [1.57, 0.785, 0]

رفع المفصل الثاني 45 درجة

د. سلطان النفيعي - 2026

سكربت Python للتحكم

1

استيراد المكتبات

استيراد **rospy** و **std_msgs**

2

إنشاء Publishers

لكل مفصل من المفاصل الثلاثةPublisher

3

تهيئة العقدة

rospy.init_node('arm_controller')

4

إرسال الزوايا بالتسلسل

مع توقف مناسب بين كل حركة وأخرى

تشغيل سكربت التحكم

بعد كتابة السكربت، شغله من الطرفية:

```
rosrun my_robot arm_controller.py
```

تشغيل السكربت

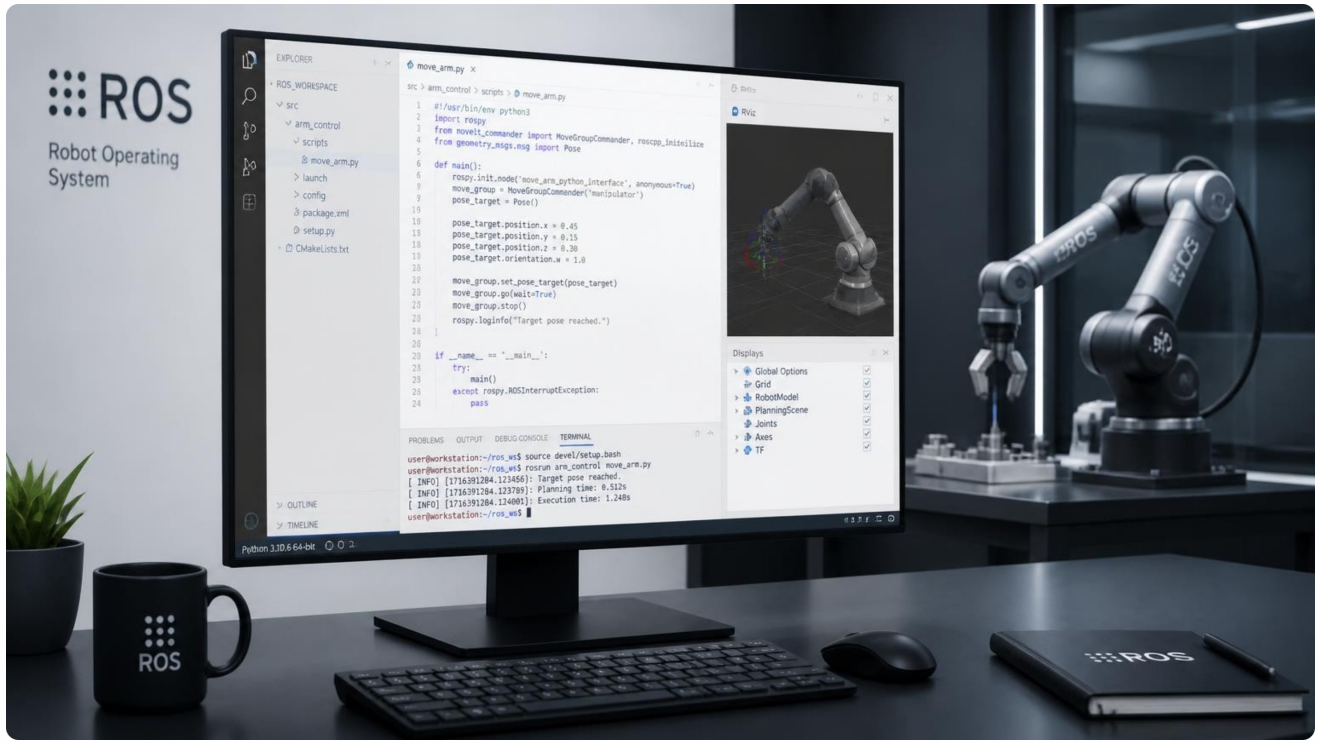
ينفذ الأوامر بالترتيب المبرمج

حركة تسلسلية

ينفذ الحركة نقطة بنقطة

تحكم في التوقيت

يمكنك ضبط التأخير بين الحركات



التحكم في Gripper

إغلاق القبضة

```
rostopic pub /gripper/command
std_msgs/Float64 "data: 0.0"
```

القيمة 0.0 = قبضة مغلقة تماماً

فتح القبضة

```
rostopic pub /gripper/command
std_msgs/Float64 "data: 0.5"
```

القيمة 0.5 = قبضة مفتوحة

تسلسل عملية Pick and Place

01

حرك الذراع فوق الشيء

02

افتح القبضة

03

انزل الذراع للشيء

04

أغلق القبضة على الشيء

05

ارفع الذراع والشيء

06

حرك للمكان الجديد

07

افتح القبضة لإفلات الشيء

مراقبة الحركة في RVIZ

راقب حركة الذراع في الوقت الحقيقي عبر بيئة العرض ثلاثية الأبعاد.

افتح RVIZ بجانب rqt

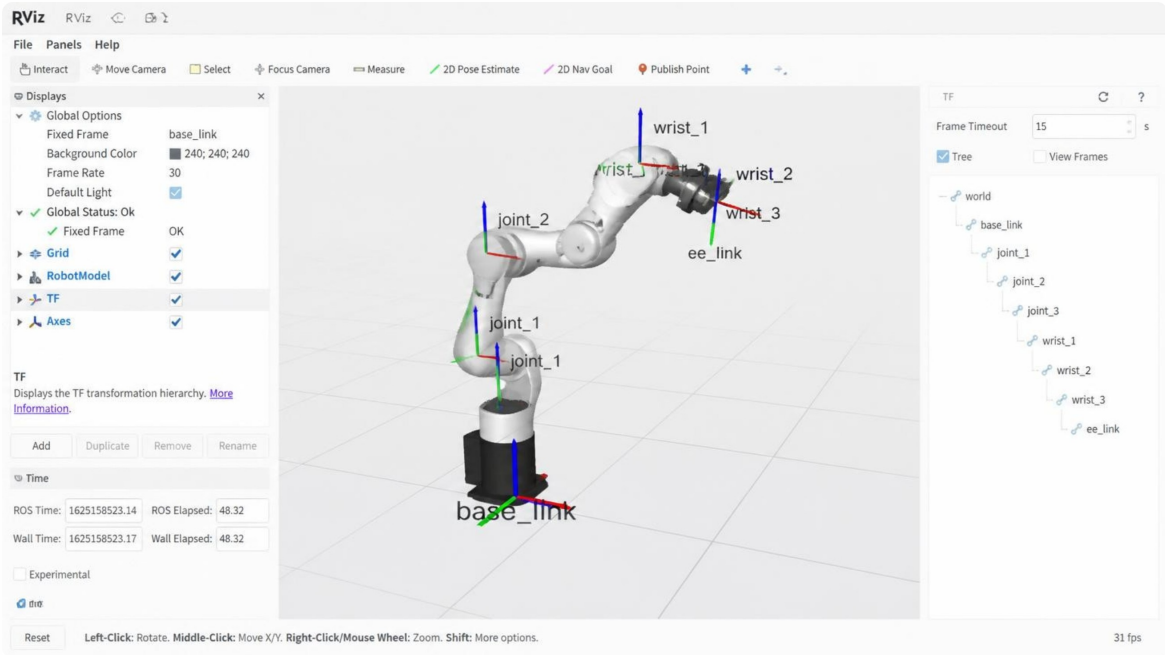
شاشتان جنباً إلى جنب

أضف عرض RobotModel

لعرض نموذج الروبوت الكامل

أضف عرض TF

لرؤية إطارات الإحداثيات



مشاكل شائعة وحلولها

المفصل لا يتحرك

تحقق من اسم الموضوع الصحيح باستخدام **rostopic list**

حركة مفاجئة أو عنيفة

قلل السرعة أو أضف تأخيراً **()rospy.sleep** بين الأوامر

تجاوز حدود المفصل

تحقق من **limit** في ملف URDF للمفصل المعني

WSL2 لا يفتح في rqt

تحقق من تفعيل **WSLg** لدعم واجهة الرسوميات

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ التحكم بالمفاصل عبر Topics

إرسال الزوايا بالراديان عبر مواضيع ROS

✓ أداة rqt الرسومية

واجهة موحدة للتحكم والمراقبة

✓ Sliders لكل مفصل

تحكم مرئي سريع وعملي

✓ مسارات الحركة

تسلسل نقاط لتحريك الذراع

✓ سكربت Python للتحكم

برمجة حركة الذراع بمرونة كاملة

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1	سؤال 1 ما نوع الرسالة المستخدمة للتحكم بالمفاصل؟
2	سؤال 2 كيف تحول 90 درجة إلى راديان؟
3	سؤال 3 ما وظيفة Joint State Controller في rqt؟
4	سؤال 4 ما خطوات عملية Pick and Place بالترتيب؟
5	سؤال 5 كيف تحرك عدة مفاصل في نفس الوقت من الطرفية؟

الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

الروبوتات الاجتماعية

مفاهيم وتطبيقات التفاعل البشري

لغة AIML للمحادثة

بناء قواعد المحادثة الذكية

مكتبة PyAIML في Python

تكامل لغة AIML مع Python

روبوت محادثة بسيط

بناء chatbot من الصفر خطوة بخطوة

📌 واجب الأسبوع: جرب تحريك الذراع باستخدام rqt وسجل الحركة

